Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

Chương 1: Giới thiệu

Nội dung bài giảng

- 1.1 Trí tuệ nhân tạo là gì?
- 1.2 Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo
- 1.3 Lịch sử của Trí tuệ nhân tạo
- 1.4 Trạng thái của nghệ thuật (Hiện trạng AI)
- 1.5 Máy móc hữu ích (Rủi ro và Lợi ích)

1.1 Trí tuệ nhân tạo là gì?

♢ Chúng ta tự gọi mình là **Homo sapiens** – người thông thái – bởi vì trí thông minh rất quan trọng đối với chúng ta.
♢ Khát vọng của AI: Không chỉ tìm hiểu cách bộ não thấu hiểu và điều khiển thế giới, mà còn **xây dựng các thực thể thông minh**.
♢ AI là một lĩnh vực phổ quát, bao gồm:

- Các lĩnh vực tổng quát: Học hỏi, suy luận, nhận thức...
- Các lĩnh vực cụ thể: Chơi cờ, chứng minh định lý toán học, lái xe tự hành, chẩn đoán bệnh tật.

Bốn góc độ định nghĩa AI

Trong lịch sử, AI được định nghĩa theo 4 cách tiếp cận chính, dựa trên 2 chiều: **Con người so với Hợp lý** và **Tư duy so với Hành động**.

Suy nghĩ như con người (Mô hình nhận thức)	**Suy nghĩ một cách hợp lý** (Các quy luật của tư duy)
Hành động như con người (Bài kiểm tra Turing)	**Hành động một cách hợp lý** (Tác nhân hợp lý)

1.1.1 Hoạt động như con người: Bài kiểm tra Turing

Đề xuất bởi Alan Turing (1950) để né tránh câu hỏi mơ hồ "Máy móc có thể suy nghĩ không?".

♢ Một máy tính vượt qua bài kiểm tra nếu một người thẩm vấn không thể phân biệt được câu trả lời từ người hay từ máy.
♢ Các kỹ nang cần thiết cho máy tính:

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Giao tiếp thành công.
- **Biểu diễn tri thức:** Lưu trữ thông tin.
- **Suy luận tự động:** Trả lời câu hỏi, rút ra kết luận.
- **Học máy (Machine Learning):** Thích ứng với tình huống mới.

Bài kiểm tra Turing toàn diện (Total Turing Test)

Bài kiểm tra toàn diện yêu cầu máy móc tương tác vật lý với thế giới thực.

♢ Bổ sung thêm các kỹ năng:

- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Để nhận thức thế giới.
- **Người máy (Robotics):** Điều khiển vật thể và di chuyển.

Sáu lĩnh vực này (NLP, Knowledge, Reasoning, Learning, Vision, Robotics) chiếm phần lớn toàn bộ các phân ngành của AI ngày nay.

1.1.2 Suy nghĩ như con người: Mô hình nhận thức

Làm sao chúng ta biết con người suy nghĩ như thế nào?

♢ **Nội quan:** Tự quan sát suy nghĩ bản thân.
♢ **Thí nghiệm tâm lý:** Quan sát hành vi người khác.
♢ **Chụp ảnh não (Neuroimaging):** Quan sát não bộ hoạt động.

Khoa học nhận thức (Cognitive Science): Kết hợp mô hình máy tính (AI) và kỹ thuật thực nghiệm (Tâm lý học) để xây dựng các lý thuyết có thể kiểm chứng về tâm trí con người. (Ví dụ: So sánh bước suy luận của thuật toán với con người).

1.1.3 Suy nghĩ hợp lý: Các quy luật của tư duy

Hệ thống hóa "tư duy đúng đắn" thông qua **Logic học**.

♢ Bắt nguồn từ Aristotle với các *tam đoạn luận* (syllogisms) luôn đưa ra kết luận đúng từ tiền đề đúng.
♢ *Phái logic* trong AI: Xây dựng các chương trình mô tả vấn đề bằng ký hiệu logic và giải quyết chúng.

Nhược điểm:

- Khó biểu diễn tri thức không chắc chắn (cần đến **Xác suất**).
- Có những lúc cần hành động ngay lập tức (phản xạ) mà không có thời gian cho suy nghĩ logic chậm rãi.

1.1.4 Hành động hợp lý: Tác nhân hợp lý (Rational Agent)

Tác nhân (Agent): Một thực thể hoạt động tự chủ, nhận thức môi trường, thích ứng và theo đuổi mục tiêu.

♢ **Tác nhân hợp lý:** Hành động để đạt kết quả tốt nhất, hoặc kỳ vọng tốt nhất (trong điều kiện không chắc chắn).

Toán học hóa tác nhân thông qua hàm ánh xạ từ chuỗi nhận thức $\mathcal{P}^*$ sang hành động $\mathcal{A}$:

$$f : \mathcal{P}^* \to \mathcal{A} \tag{1}$$

♢ *Lợi thế của mô hình này:*

- Tổng quát hơn cách tiếp cận tư duy (vì suy luận chỉ là 1 cách để hành động đúng).
- Dễ phát triển khoa học vì chuẩn hợp lý được định nghĩa toán học rõ ràng (Tối đa hóa lợi ích kỳ vọng).

Tính hợp lý bị giới hạn (Bounded Rationality)

Tính hợp lý hoàn hảo (luôn thực hiện hành động tối ưu tuyệt đối) là không khả thi trong môi trường phức tạp do **giới hạn tính toán**.

♢ Không có đủ thời gian hoặc bộ nhớ để tính toán mọi khả nang.
♢ Phải thiết kế chương trình đưa ra quyết định *tốt nhất có thể* dựa trên tài nguyên hữu hạn.
♢ AI tập trung vào thiết kế tác nhân thực hiện quyết định "đúng đắn" dựa trên **mục tiêu** chúng ta cung cấp.

1.1.5 Máy móc hữu ích (Beneficial Machines)

Điểm mù của mô hình chuẩn: Giả định mục tiêu cung cấp cho máy móc là hoàn hảo.

♢ **Vấn đề thực tế:** Xác định mục tiêu đầy đủ và chính xác là rất khó.

- *Ví dụ:* Xe tự lái có mục tiêu "đến đích an toàn". Nhưng an toàn tuyệt đối nghĩa là nằm yên trong garage!
- Nếu máy móc cực kỳ thông minh theo đuổi mục tiêu sai lệch, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Can chỉnh giá trị (Value Alignment): Mục tiêu đưa vào máy phải đồng nhất với giá trị của con người. Máy móc phải hiểu rằng chúng không biết hoàn toàn mục tiêu cuối cùng, từ đó hành động *thận trọng* và *xin phép* con người.

1.2 Các nền tảng của Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo không đứng một mình. Nó mượn ý tưởng, quan điểm và kỹ thuật từ nhiều lĩnh vực:

- Triết học
- Toán học
- Kinh tế học
- Khoa học thần kinh (Neuroscience)
- Tâm lý học
- Kỹ thuật máy tính
- Lý thuyết điều khiển (Control theory)
- Ngôn ngữ học

1.2.1 Triết học

♢ **Chủ nghĩa duy vật (Materialism):** Hoạt động của bộ não tuân theo quy luật vật lý cấu thành nên tâm trí. (Trái ngược với Thuyết nhị nguyên của Descartes).
♢ **Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism):** Kiến thức đến từ giác quan. (John Locke, Francis Bacon).
♢ **Nguyên tắc quy nạp (Induction):** Các quy tắc chung được lĩnh hội từ các mối liên kết lặp đi lặp lại. (David Hume).
♢ Thuật toán lập kế hoạch lùi tham lam đã được Aristotle gợi ý từ cách đây 2300 nam.

1.2.2 Toán học

♢ **Logic:** George Boole định hình logic mệnh đề; Gottlob Frege mở rộng thành logic bậc nhất.

♢ **Khả năng tính toán (Computation):**

- *Định lý không đầy đủ* của Kurt Gödel (1931): Có những mệnh đề đúng nhưng không thể chứng minh.
- Alan Turing phân định rõ ranh giới giữa những gì máy Turing có thể tính toán và những gì không thể (Undecidability).

♢ **Xác suất (Probability):** Gerolamo Cardano, Pierre Fermat, Blaise Pascal, Thomas Bayes tạo ra nền tảng xử lý suy luận với sự không chắc chắn.

1.2.3 Kinh tế học

Kinh tế học đóng góp lý thuyết quyết định (Decision Theory) để chọn hành động mang lại **Lợi ích (Utility)** lớn nhất.

♢ **Hành động hợp lý dưới sự không chắc chắn:**
Được tiên phong bởi von Neumann và Morgenstern. Tối đa hóa lợi ích kỳ vọng:

$$a^* = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} E[U(a|e)] \tag{2}$$

Trong đó U là hàm lợi ích và e là những gì tác nhân nhận thức được.

♢ **Lý thuyết trò chơi (Game Theory):** Ra quyết định trong môi trường có nhiều tác nhân cạnh tranh hoặc hợp tác.